Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Математическая статистика

2025–2026 учебный год

Расчётно-графическая работа №2

Проверка статистических гипотез

Авторы: Смирнов И. С., Лукина М. В.

1. Общие сведения

- **Тема РГР №2:** раздел 3 дисциплины — проверка статистических гипотез.
- **Формат:** работа выполняется **в аудитории** на практических занятиях; допускается командная работа **2–3 человека**.
- **Инструменты:** Python/Colab, Excel, R и др. (на выбор команды). В отчёте должны присутствовать пояснения и обоснования.
- **Оценивание:** максимум **15 баллов** (шкала приведена в разделе 5).

2. Данные и вариант

Команде выдаётся вариант вида **A–1, B–7, . . .**, CSV-файл с данными и краткая карточка варианта.

В CSV-файле находятся четыре столбца X_1, X_2, X_3, X_4 объёма n (как правило, $n \in [30, 60]$). Данные специально подготовлены так, чтобы на них можно было корректно применить основные критерии, изучаемые в разделе 3.

Карточка варианта содержит:

- уровень значимости α (по умолчанию $\alpha = 0.05$);
- формулировку гипотезы для столбца X_3:
  - либо $H_0\colon \mu = \mu_0$ для нормального распределения,
  - либо $H_0\colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ для нормального распределения;
- формулировку гипотезы согласия для столбца X_4: предполагаемый закон распределения и его параметры.

Если в карточке варианта не указано иное, во всех задачах используется **двусторонняя альтернатива**.

3. Что сдаём

Сдаётся короткий отчёт (допускается ноутбук), содержащий:

- идентификатор варианта, объём выборки n и уровень значимости α;
- формулировки гипотез H_0 и H_1 для каждого задания;
- выбор критерия и краткое обоснование его применимости;

- вычисления наблюдаемых значений статистик $h_{\text{набл}}$, p-value или описание критических областей W;
- итоговые выводы на языке исходной задачи.

4. Задание (обязательная часть)

4.1. Постановка гипотез и схема проверки

Для каждого из пунктов 4.2–4.5 необходимо:

1. явно выписать нулевую и альтернативную гипотезы;
2. указать уровень значимости α;
3. назвать выбранный критерий;
4. указать, какая именно ошибка первого рода возможна в данной задаче;
5. сформулировать окончательный вывод по результатам проверки гипотезы.

Замечание. В работе не требуется отдельно проверять нормальность с помощью дополнительных критериев, не изучавшихся в курсе. Достаточно кратко пояснить, почему выбранный параметрический критерий здесь разумно использовать.

4.2. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для двух независимых выборок

По столбцам X_1 и X_2 проверьте гипотезу о равенстве математических ожиданий.

1. Сформулируйте гипотезы $H_0\colon \mathrm{E}X_1 = \mathrm{E}X_2$ и соответствующую альтернативу.
2. Выберите **параметрический критерий** сравнения двух независимых выборок.
3. Вычислите наблюдаемое значение статистики критерия.
4. Найдите p-value **или** опишите критическую область и сравните с ней наблюдаемое значение статистики.
5. Сделайте вывод по смыслу задачи: есть ли статистически значимые основания считать средние различными.

Допускается. Если в вашем потоке для двух независимых выборок рассматривалось несколько параметрических критериев, можно использовать любой из них, но выбор необходимо обосновать.

4.3. Проверка гипотезы о параметре нормального распределения

По столбцу X_3 проверьте гипотезу, указанную в карточке варианта.

1. Если в карточке указано $H_0\colon \mu = \mu_0$, используйте критерий для проверки гипотезы о математическом ожидании нормального распределения.
2. Если в карточке указано $H_0\colon \sigma^2 = \sigma_0^2$, используйте критерий для проверки гипотезы о дисперсии нормального распределения.
3. Выпишите статистику критерия, выполните проверку и сформулируйте вывод.

4.4. Непараметрический критерий для двух выборок

Для тех же выборок X_1 и X_2 примените **непараметрический критерий** сравнения двух независимых выборок.

1. Укажите критерий, который используется в решении (например, критерий Манна–Уитни, если он изучался в потоке).
2. Выполните проверку гипотезы и сделайте вывод.
3. Сравните выводы пунктов 4.2 и 4.4. Кратко прокомментируйте, почему выводы могли совпасть или различаться.

4.5. Критерий согласия

По столбцу X_4 проверьте гипотезу согласия с законом распределения, указанным в карточке варианта.

1. Разбейте область значений на интервалы и составьте таблицу наблюдаемых частот.
2. Вычислите теоретические вероятности попадания в интервалы при H_0 и соответствующие ожидаемые частоты.
3. При необходимости объедините соседние интервалы так, чтобы ожидаемые частоты были корректны для применения критерия.
4. Используйте критерий согласия Пирсона χ^2.
5. Сделайте вывод о согласии или несогласии выборки с заявленной моделью.

4.6. Итоговый вывод

Сформулируйте общий итог работы (5–10 строк):

- какая гипотеза проверялась в каждом пункте;
- какой критерий был использован;
- в каких случаях нулевая гипотеза отвергалась, а в каких — нет;
- как интерпретировать полученные результаты на содержательном уровне.

5. Оценивание (15 баллов)

Рекомендуемая шкала (может уточняться преподавателем потока):

Элемент работы	**Баллы**
Корректная постановка гипотез, выбор критериев, интерпретация ошибки I рода	2
Параметрическая проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий (X_1, X_2)	4
Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (X_3)	3
Непараметрический критерий для двух выборок и сравнение выводов (X_1, X_2)	3
Критерий согласия Пирсона (X_4)	3
Итого	**15**

6. Методические замечания

- В работе ценится не только правильный ответ, но и **корректная схема рассуждений**: формулировка гипотез, выбор статистики, правило принятия решения и содержательная интерпретация.
- Если используется p-value, отдельно выписывать критическую область не требуется; если используется критическая область, p-value можно не вычислять.
- Все обозначения должны быть согласованы: если в одном месте используется S^2, то далее следует придерживаться той же нотации.
- При использовании пакетов `scipy`, `statsmodels`, `R` и др. необходимо указать, какой именно критерий вызывался встроенной функцией.

Приложение А. Теоретическая справка

А.1. Общая схема проверки статистической гипотезы

Пусть H_0 — нулевая гипотеза, H_1 — альтернативная гипотеза. После выбора статистики критерия $h = h(X_1, \ldots, X_n)$ и уровня значимости α область её возможных значений разбивается на область допустимых значений O и критическую область W.

По выборке вычисляется наблюдаемое значение статистики $h_{\text{набл}}$. Решение принимается по правилу:

$$h_{\text{набл}} \in W \implies H_0 \text{ отвергается}, \qquad h_{\text{набл}} \notin W \implies \text{нет оснований отвергнуть } H_0.$$

А.2. Ошибки первого и второго рода

- **Ошибка первого рода:** гипотеза H_0 верна, но отвергается.
- **Ошибка второго рода:** гипотеза H_0 неверна, но не отвергается.
- **Уровень значимости** α — это вероятность ошибки первого рода.

А.3. p-value

p-value — это наименьший уровень значимости, при котором наблюдаемое значение статистики $h_{\text{набл}}$ ещё приводит к отклонению гипотезы H_0.

Правило принятия решения:

$$p\text{-value} < \alpha \implies H_0 \text{ отвергается}.$$

А.4. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных совокупностей

Пусть

$$X_1, \ldots, X_m \sim N(\mu_1, \sigma^2), \qquad Y_1, \ldots, Y_n \sim N(\mu_2, \sigma^2),$$

где дисперсии неизвестны, но предполагаются равными. Проверяется гипотеза

$$H_0\colon \mu_1 = \mu_2.$$

Обозначим выборочные средние и выборочные дисперсии:

$$\overline{X} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} X_i, \qquad \overline{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i,$$

$$\overline{\sigma}_1^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(X_i - \overline{X})^2, \qquad \overline{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y})^2,$$

$$\overline{\sigma}^2 = \frac{(m-1)\overline{\sigma}_1^2 + (n-1)\overline{\sigma}_2^2}{m+n-2}.$$

Тогда статистика критерия имеет вид

$$h = \frac{\overline{X} - \overline{Y}}{\overline{\sigma}\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}},$$

и при справедливости H_0 имеет распределение Стьюдента с $m+n-2$ степенями свободы. Для двусторонней альтернативы критическая область имеет вид

$$W = \left(-\infty, -t_{m+n-2,1-\frac{\alpha}{2}}\right] \cup \left[t_{m+n-2,1-\frac{\alpha}{2}}, +\infty\right).$$

A.5. Проверка гипотезы о математическом ожидании нормального распределения

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, причём σ^2 неизвестна. Для проверки гипотезы

$$H_0\colon \mu = \mu_0$$

используется статистика

$$h = \sqrt{n}\,\frac{\overline{X} - \mu_0}{\overline{\sigma}}, \qquad \overline{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2,$$

которая при H_0 имеет распределение Стьюдента с $n-1$ степенями свободы.

A.6. Проверка гипотезы о дисперсии нормального распределения

Пусть $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, причём математическое ожидание неизвестно. Для проверки гипотезы

$$H_0\colon \sigma^2 = \sigma_0^2$$

используется статистика

$$h = \frac{(n-1)\overline{\sigma}^2}{\sigma_0^2}, \qquad \overline{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2,$$

которая при H_0 имеет распределение χ^2 с $n-1$ степенями свободы.

A.7. Непараметрический критерий Манна–Уитни

Для двух независимых выборок все наблюдения объединяются и ранжируются. Затем вычисляется сумма рангов одной из выборок и соответствующая статистика U. Критерий позволяет сравнивать выборки без предположения о нормальности и особенно полезен тогда, когда распределения далеки от нормального закона или содержат выбросы.

Если в потоке использовался другой непараметрический критерий для двух независимых выборок, в решении следует привести его формулу и правило проверки.

A.8. Критерий согласия Пирсона

Пусть выборка разбита на m интервалов, n_k — наблюдаемая частота в k-м интервале, p_k — теоретическая вероятность попадания в этот интервал при H_0, а np_k — ожидаемая частота. Тогда статистика критерия Пирсона имеет вид

$$\chi^2 = \sum_{k=1}^{m} \frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}.$$

При корректном применении критерия ожидаемые частоты не должны быть слишком малы; обычно соседние интервалы объединяют так, чтобы величины np_k были достаточно большими.

Если параметры распределения **заданы заранее**, число степеней свободы равно $m-1$. Если часть параметров **оценивалась по выборке**, число степеней свободы уменьшается на число оценённых параметров.